

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Լաբորատոր աշխատանք

Առարկա՝ Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում

Խումբ՝ ԳԻԿ519Բ

Կուրս՝ 2-րդ

Ուսանողուհի՝ Վարդանյան Քնարիկ

Դասախոս՝ Սոնյա Սահակյան

Լաբորատոր աշխատանք

Ապրանքների պահեստ

Աշխատանքի նպատակ-Ծանոթանալ կառուցվածքների, կառուցվածքների զանգվածների, ցուցիչների և ֆունկցիաներին փոխանցման եղանակների կիրառմանը: Ջարգացնել կառուցվածքային տվյալների մուտքագրման, մշակման, որոնման և հաշվարկման հմտությունները:

Խնդրի պահանջ-Ստեղծել Product կառուցվածք՝ name, category, price և quantity դաշտերով: Մուտքագրել 10 ապրանքի տվյալներ: Ֆունկցիաների միջոցով՝ արտածել բոլոր ապրանքները, գտնել ամենաթանկ ապրանքը, արտածել տրված կատեգորիայի ապրանքները, հաշվել յուրաքանչյուր ապրանքի ընդհանուր արժեքը՝ $price \times quantity$:

Ընդհանուր պահանջների իրականացում-• Սահմանվել է առանձին Product struct տիպ՝ իմաստավոր անգլերեն դաշտերի անուններով:

- Մուտքագրումը, բոլոր ապրանքների արտածումը, ամենաթանկ ապրանքի որոնումը, կատեգորիայի որոնումը և ընդհանուր արժեքի հաշվարկը կազմակերպվել են առանձին ֆունկցիաներով:
- Ընթերցող ֆունկցիաներում կիրառվել են const հղումներ կամ const զանգվածներ, իսկ փոփոխող ֆունկցիաներում՝ զանգվածներ:
- Ստուգվում են ապրանքների քանակի և գնի թույլատրելի սահմանները:
- Արտածումը կատարվում է ընթեռնելի վերնագրերով:

Տեսական մաս-Ծրագրում օգտագործվում է Product կառուցվածքը, որը միավորում է ապրանքի անվանումը, կատեգորիան, գինը և քանակը: Յուրաքանչյուր ապրանքի ընդհանուր արժեքը հաշվվում է $price \times quantity$ բանաձևով: Ամենաթանկ ապրանքը որոշվում է գների համեմատությամբ, իսկ կատեգորիայի որոնման ժամանակ համեմատվում է ապրանքի category դաշտը տրված կատեգորիայի հետ:

Առաջադրանք-Ստեղծել ծրագիր, որը կպահպանի 10 ապրանքների տվյալները կառուցվածքների զանգվածում, կարտածի բոլոր ապրանքները, կգտնի ամենաթանկ ապրանքը, կկատարի որոնում ըստ կատեգորիայի և կհաշվի յուրաքանչյուր ապրանքի ընդհանուր արժեքը:

Ծրագրի կոդը

```
#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

struct Product {

    string name, category;

    double price;

    int quantity;

};

void input(Product &p) {

    cin >> p.name >> p.category >> p.price >> p.quantity;

    while (p.price < 0 || p.quantity < 0)

        cin >> p.price >> p.quantity;

}

void printAll(const Product a[], int n) {

    for (int i = 0; i < n; i++) {

        cout << a[i].name << " "

            << a[i].category << " "

            << a[i].price << " "

            << a[i].quantity << " "

            << a[i].price * a[i].quantity << '\n';

    }

}

int mostExpensive(const Product a[], int n) {

    int pos = 0;
```

```

        for (int i = 1; i < n; i++)

            if (a[i].price > a[pos].price)

                pos = i;

        return pos;
    }

void searchCategory(const Product a[], int n, string category) {

    for (int i = 0; i < n; i++)

        if (a[i].category == category)

            cout << a[i].name << '\n';

}

double totalValue(const Product &p) {

    return p.price * p.quantity;

}

int main() {

    Product a[10];

    for (int i = 0; i < 10; i++)

        input(a[i]);

    cout << "All products:\n";

    printAll(a, 10);

    int pos = mostExpensive(a, 10);

    cout << "Most expensive: " << a[pos].name << '\n';

    string category;

    cin >> category;

```

```
cout << "Category products:\n";

searchCategory(a, 10, category);


cout << "Total values:\n";

for (int i = 0; i < 10; i++)

    cout << a[i].name << ": " << totalValue(a[i]) << '\n';


return 0;

}
```

Արդյունք

Ծրագրի միջոցով մուտքագրվել են 10 ապրանքների տվյալները: Արտածվել են բոլոր ապրանքները՝ իրենց կատեգորիայով, գնով, քանակով և ընդհանուր արժեքով: Այնուհետև որոշվել է ամենաթանկ ապրանքը և կատարվել է որոնում տրված կատեգորիայով: Յուրաքանչյուր ապրանքի ընդհանուր արժեքը հաշվվել է $\text{price} \times \text{quantity}$ բանաձևով:

Օրինակ մուտքային տվյալներ՝

Laptop Electronics 450000 2

Phone Electronics 250000 5

Chair Furniture 35000 10

Table Furniture 80000 4

Book Stationery 5000 20

Pen Stationery 700 50

Headphones Electronics 25000 8

Notebook Stationery 1800 30

Monitor Electronics 120000 3

Keyboard Electronics 15000 6

Որոնվող կատեգորիա՝ Electronics

Արդյունքում արտածվում են Electronics կատեգորիայի ապրանքները՝ Laptop, Phone, Headphones, Monitor և Keyboard: Ամենաթանկ ապրանքը Laptop-ն է՝ 450000 դրամ արժեքով:

Եզրակացություն

Լաբորատոր աշխատանքի ընթացքում կիրառվել են կառուցվածք, կառուցվածքների զանգված, ֆունկցիաներ, const հղումներ և տվյալների որոնման ու մշակման մեթոդներ: Իրականացվել են ապրանքների տվյալների մուտքագրում, բոլոր ապրանքների արտածում, ամենաթանկ ապրանքի որոնում, կատեգորիայի որոնում և յուրաքանչյուր ապրանքի ընդհանուր արժեքի հաշվարկ: